

Veillez préciser vos réponses dans le tableau suivant. Un seul choix est correct.

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
b	d	a	d	b
Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
a	b	c	b	c
Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
a	d	a	d	a
Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
b	b	a	c	c

Question 1

Quelle est la principale différence entre un disque dur magnétique et un disque dur SSD (Solid State Drive) ?

- A. Le disque dur magnétique est plus rapide que le disque dur SSD.
- B. Le disque dur SSD utilise des composants électroniques pour stocker les données, contrairement au disque dur magnétique qui utilise des plateaux tournants.
- C. Le disque dur SSD est plus silencieux que le disque dur magnétique.
- D. Le disque dur SSD consomme plus d'énergie que le disque dur magnétique.

Question 2

Quelle est la principale caractéristique de l'allocation contiguë des fichiers sur un support de stockage ?

- A. Les fichiers sont stockés de manière aléatoire pour réduire les délais d'accès aux données.
- B. Les fichiers sont éclatés en petits fragments pour éviter la fragmentation du disque.
- C. Les fichiers sont liés les uns aux autres par des pointeurs pour assurer leur intégrité.
- D. Les fichiers occupent un nombre de blocs contigus sur le disque, facilitant l'accès et la gestion des fichiers.

Question 3

Quelle est la caractéristique principale de l'allocation par nœud d'information des fichiers par rapport aux autres méthodes ?

- A. Chaque fichier est associé à un nœud d'information contenant les adresses des blocs du fichier, permettant une extension facile et un accès direct aux blocs.
- B. Chaque fichier est divisé en petits blocs contigus pour simplifier la gestion et l'allocation des fichiers.
- C. Les fichiers sont stockés de manière aléatoire pour éviter la fragmentation du disque.
- D. Chaque fichier est lié à un système de pointeurs répartis dans le disque pour assurer une lecture rapide.

Question 4

Quelle est l'utilité principale de la table de bits dans un système de gestion des fichiers ?

- A. Gérer les versions des fichiers pour permettre le suivi des modifications apportées.
- B. Définir les autorisations d'accès aux fichiers en fonction des utilisateurs du système.
- C. Stocker les adresses des blocs de données des fichiers pour faciliter l'accès aux données.
- D. Décrire l'état d'occupation des blocs sur le disque, en indiquant quels blocs sont libres et quels blocs sont occupés.

Question 5

Quelle est l'utilité de la technique LRU (Least Recently Used) pour le remplacement de pages en mémoire?

- A. LRU détermine la page la moins utilisée en général et la supprime de la mémoire.
- B. LRU remplace la page qui est la moins récemment utilisée pour libérer de l'espace pour une nouvelle page.
- C. LRU détermine la page la plus ancienne en mémoire et la supprime.
- D. LRU détermine la page qui a le moins de lien vers elle et la supprime de la mémoire.

Question 6

Dans un système de gestion des fichiers à allocation chaînée, que contient chaque bloc alloué à un fichier?

- A. Une partie données et une partie adresse du bloc suivant.
- B. Une partie des données, l'adresse du bloc précédent et l'adresse du bloc suivant.
- C. Uniquement des données sans aucune métadonnées.
- D. Des données, une clé de chiffrement et un code d'authentification.

Question 7

Quel principe la technique 'swap' (intervertir) correspond à la gestion de la mémoire?

- A. Le fait de changer l'ordre des instructions dans un programme pour améliorer l'efficacité.
- B. Le fait de stocker temporairement sur disque l'image d'un processus, afin de libérer de la place en mémoire centrale pour d'autres processus.
- C. Le fait d'intervertir les processus dans la mémoire pour maximiser la vitesse d'exécution.
- D. Le fait d'interchanger les adresses de deux blocs de mémoire.

Question 8

Qu'est-ce que la fragmentation en matière de gestion de la mémoire?

- A. C'est un phénomène d'usure physique du disque dur causé par une utilisation intensive.
- B. C'est une méthode d'optimisation de la mémoire qui consiste à fractionner les données en petits morceaux pour une utilisation plus efficace de l'espace.
- C. C'est une situation où une demande de mémoire ne peut être satisfaite même si la somme des espaces libres est supérieure à cette demande, à cause de la répartition non contiguë de ces espaces libres.
- D. C'est une technique utilisée pour répartir les processus sur plusieurs cœurs d'un processeur pour accélérer l'exécution du programme.

Question 9

Quelle est la fonction de la table des pages en mémoire?

- A. Elle fournit un index des pages en mémoire pour une recherche rapide.

- B. Elle décrit la relation entre les adresses virtuelles et les adresses physiques.
- C. Elle spécifie l'ordre dans lequel les pages doivent être écrites et lues.
- D. Elle stocke toutes les pages qui sont actuellement en mémoire.

Question 10

Quelle est le principal rôle de l'ordonnanceur dans un système multiprogrammé ?

- A. Analyser les performances du processeur pendant l'exécution des processus.
- B. Allouer les ressources matérielles aux processus en attente.
- C. Choisir quel processus exécuter et déterminer la durée de son exécution.
- D. Gérer le stockage des fichiers sur le disque dur.

Question 11

Quel est l'objectif principal de l'ordonnancement dans un environnement temps réel ?

- A. Garantir que les tâches critiques respectent leurs contraintes temporelles.
- B. Optimiser l'utilisation de la mémoire cache du processeur.
- C. Assurer que les tâches non critiques soient traitées en priorité.
- D. Maximiser le nombre de processus exécutés simultanément.

Question 12

Quel problème peut survenir si un processus n'a pas un bon niveau de priorité dans l'ordonnancement par priorités ?

- A. Le processus pourrait avoir des performances optimales.
- B. Le processus risque d'exécuter des tâches monopolisant le processeur.
- C. Le processus peut être traité plus fréquemment que les autres.
- D. Le processus risque de ne pas être traité et de subir un phénomène de famine.

Question 13

Quel est l'un des objectifs principaux de l'ordonnancement des processus ?

- A. Assurer une utilisation optimale du processeur et des ressources du système.
- B. Optimiser l'utilisation de la mémoire RAM.
- C. Maximiser la taille des programmes exécutés en parallèle.
- D. Réduire le nombre de processus actifs simultanément.

Question 14

Quelle est la principale différence entre un ordonnancement préemptif et un ordonnancement non préemptif ?

- A. Un ordonnancement non préemptif divise le temps processeur en tranches régulières pour tous les processus.
- B. Un ordonnancement non préemptif n'accorde de priorité qu'aux processus les plus longs.
- C. Un ordonnancement préemptif n'autorise pas les processus à se bloquer pour des E/S.
- D. Un ordonnancement préemptif peut interrompre un processus en cours d'exécution pour traiter un processus plus prioritaire.

Question 15

Que se passe-t-il lorsqu'un processus n'a pas terminé son exécution lorsqu'il est préempté par un ordonnancement SRTF ?

- A. Le processus est suspendu et remplacé par celui ayant le temps d'exécution restant le plus court.
- B. Le processus reçoit un quantum de temps supplémentaire pour terminer.
- C. Le processus est renvoyé à la fin de la file d'attente pour reprendre plus tard.
- D. Le processus termine son exécution en priorité avant les autres.

Question 16

Quel inconvénient peut entraîner un quantum de temps trop court dans l'ordonnancement par Round Robin ?

- A. Diminution des conflits d'accès à la mémoire centrale.
- B. Augmentation significative des commutations de contexte, gaspillant le temps processeur.
- C. Réduction de l'efficacité de l'exécution des processus parallèles.
- D. Augmentation des tâches en attente dans la file de priorité.

Question 17

Quelle est la caractéristique principale de l'algorithme d'ordonnancement SJF (Shortest Job First) ?

- A. Il donne la priorité aux tâches les plus longues en premier.
- B. Il donne la priorité aux tâches les plus courtes en premier.
- C. Il attribue des priorités en fonction du nombre de ressources utilisées.
- D. Il exécute les tâches selon l'ordre d'arrivée dans la file d'attente.

Question 18

Quelle est la fonction principale de l'ordonnanceur d'admission dans la gestion des processus par lot ?

- A. Déterminer quels processus seront admis dans la mémoire centrale.
- B. Attribuer des priorités aux processus pour l'exécution.
- C. Contrôler l'exécution de tous les processus simultanément.
- D. Organiser les processus en fonction de leur taille en mémoire.

Question 19

Quel est l'avantage principal de la gestion de la mémoire par pagination ?

- A. Elle permet une allocation continue de la mémoire.
- B. Elle simplifie la gestion des fichiers.
- C. Elle permet une utilisation efficace de la mémoire et évite la fragmentation.
- D. Elle augmente la vitesse du processeur

Question 20

Quelle est la conséquence d'un défaut de page (page fault) ?

- A. Le système redémarre.
- B. Le système ne peut pas accéder à la mémoire.
- C. Le processus sera suspendu pendant que le système doit charger la page demandée depuis le disque.
- D. Le système libère de la mémoire.